

- Aplicación Web Interactiva con Principios de Accesibilidad para apoyar el Bienestar Emocional de Estudiantes Universitarios
- Descripción General
- Objetivo de la Investigación
- Características Principales
 - Frontend
 - Backend
 - Accesibilidad
- Tecnologías Utilizadas
 - Frontend
 - Backend
 - Modelo Conversacional Integrado
- Arquitectura del Sistema
 - Cliente (Frontend)
 - Servidor (Backend)
- Instalación del Proyecto
 - Clonar Repositorio
 - Instalación de Dependencias
 - Variables de Entorno
- Backend Conversacional
 - Funcionalidades del Backend
- Estructura del Proyecto
- Despliegue
 - Frontend
 - Backend
- Aporte Académico
- Trabajo Futuro
- Autor
 - Jheison Estiben Gómez Muñoz
- Licencia

Aplicación Web Interactiva con Principios de Accesibilidad para apoyar el Bienestar Emocional de Estudiantes Universitarios

Iniciar sesión

Correo

Contraseña

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Iniciar sesión

Iniciar sesión con Google

[¿No tienes una cuenta?](#) [Regístrate ahora](#)

Descripción General

Aplicación web interactiva orientada al bienestar emocional de estudiantes universitarios, diseñada bajo principios modernos de accesibilidad digital, experiencia inmersiva y arquitectura escalable. El sistema integra autenticación institucional, entorno 3D interactivo, herramientas de regulación emocional y un backend inteligente para asistencia conversacional.

Desarrollada como proyecto de tesis de grado para Ingeniería en Sistemas en la Universidad del Valle.

La plataforma proporciona un espacio digital seguro, accesible e inmersivo donde los estudiantes pueden autenticarse utilizando su correo institucional, personalizar un avatar e interactuar dentro de un entorno 3D diseñado para promover el bienestar emocional y la relajación.

La aplicación incorpora herramientas orientadas al acompañamiento emocional y la experiencia inclusiva, incluyendo:

- Ejercicios de respiración guiados.
- Cuestionarios de evaluación emocional.
- Zona de relajación inmersiva.
- Recomendaciones personalizadas.
- Asistente conversacional integrado.
- Navegación accesible bajo estándares WCAG 2.1 nivel AA.

El proyecto combina tecnologías modernas de frontend y backend con una arquitectura preparada para escalabilidad, integración de servicios externos y despliegue en producción.

Objetivo de la Investigación

El propósito de esta tesis es desarrollar una aplicación web accesible e inmersiva que contribuya al bienestar emocional de estudiantes universitarios mediante herramientas digitales interactivas, experiencias 3D y asistencia conversacional.

La investigación busca integrar:

- Accesibilidad digital.
- Experiencia de usuario inclusiva.
- Tecnologías web modernas.
- Entornos inmersivos 3D.
- Sistemas conversacionales inteligentes.

Todo ello enfocado en generar un entorno digital seguro y de apoyo emocional para la comunidad estudiantil.

Características Principales

Frontend

- Autenticación restringida al dominio institucional @correounivalle.edu.co.
- Entorno 3D desarrollado con React Three Fiber.
- Sistema de estado global con Zustand.
- Validación tipada y segura mediante Zod.
- Diseño responsive optimizado para múltiples dispositivos.
- Arquitectura modular basada en Next.js App Router.
- Interfaz moderna construida con Tailwind CSS v4.
- Integración preparada para avatares avanzados.

Backend

- API REST desarrollada con Express.js.
- Integración mediante Groq API.
- Sistema de chat conversacional.
- Configuración CORS para comunicación segura entre cliente y servidor.
- Health checks para monitoreo del servicio.
- Arquitectura preparada para microservicios y despliegue cloud.

Accesibilidad

La aplicación fue diseñada siguiendo estándares WCAG 2.1 nivel AA, incluyendo:

- Navegación completa por teclado.
- Roles y atributos ARIA.
- Gestión correcta del foco.
- Formularios accesibles y etiquetados.
- Contraste adecuado de colores.
- Compatibilidad con tecnologías asistivas.
- Diseño inclusivo centrado en experiencia de usuario.

La accesibilidad representa uno de los pilares fundamentales de la investigación.

Tecnologías Utilizadas

Frontend

- Next.js 14 (App Router)
- React
- TypeScript
- React Three Fiber
- Drei
- Tailwind CSS v4
- Zustand
- Zod

Backend

- Node.js
- Express.js
- Groq SDK
- CORS
- dotenv

Modelo Conversacional Integrado

- Llama 3.3 70B Versatile

- Groq API
-

Arquitectura del Sistema

La solución está compuesta por dos capas principales:

Cliente (Frontend)

Responsable de:

- Renderizado del entorno 3D.
- Gestión de interfaz y experiencia inmersiva.
- Validación de formularios.
- Accesibilidad y navegación.
- Comunicación con APIs backend.

Servidor (Backend)

Responsable de:

- Procesamiento de solicitudes API.
 - Integración con modelos conversacionales.
 - Gestión de endpoints de comunicación.
 - Control de estado del servicio.
 - Escalabilidad futura hacia autenticación y persistencia real.
-

Instalación del Proyecto

Clonar Repositorio

Repositorio oficial:

<https://github.com/jheisonGZ/AccesibilidadWeb>

Instalación de Dependencias

El proyecto utiliza Node.js y npm para la gestión de dependencias tanto del frontend como del backend.

Variables de Entorno

El sistema requiere variables de entorno tanto para frontend como backend, incluyendo configuración de autenticación, dominio institucional permitido y claves de integración con Groq API.

Backend Conversacional

El backend fue desarrollado con Express.js e integra un sistema conversacional mediante Groq API.

Funcionalidades del Backend

- Endpoint principal de comunicación.
 - Endpoint de salud del sistema.
 - Integración con modelo conversacional.
 - Configuración CORS.
 - Comunicación segura frontend-backend.
 - Arquitectura desacoplada y escalable.
-

Estructura del Proyecto

La arquitectura del proyecto se encuentra organizada en módulos separados para autenticación, entorno 3D, componentes reutilizables, APIs y lógica global de estado.

El backend se encuentra desacoplado del frontend para facilitar futuras integraciones y escalabilidad.

Despliegue

Actualmente tanto el frontend como el backend se encuentran desplegados en producción.

Frontend

Desplegado mediante:

- Vercel

Backend

Desplegado como servicio Node.js compatible con:

- Render
- Railway
- VPS Linux
- Docker

Aporte Académico

Este proyecto representa una propuesta tecnológica orientada a la integración de accesibilidad digital, bienestar emocional y sistemas conversacionales dentro de contextos universitarios.

La tesis busca demostrar cómo las tecnologías web modernas y los entornos inmersivos pueden utilizarse como herramientas de apoyo emocional y experiencia inclusiva para estudiantes de educación superior.

Trabajo Futuro

- Persistencia con PostgreSQL o MongoDB.

- Integración con Firebase o Supabase.
 - Sistema de seguimiento emocional.
 - Notificaciones inteligentes.
 - Avatares avanzados con Ready Player Me.
 - Audio ambiental dinámico.
 - Sistema multijugador en entorno 3D.
 - Panel administrativo.
 - Métricas de bienestar emocional.
-

Autor

Jheison Estiben Gómez Muñoz

- Ingeniería en Sistemas
- Universidad del Valle

GitHub:

<https://github.com/jheisonGZ>

Licencia

Proyecto académico desarrollado como tesis de grado con fines educativos, investigativos y de innovación tecnológica.